Deepak Katukuri

Potsdam (Berlin-Raum) · +49 1629741795 · deepakkatukuri@gmail.com · github.com/Deepak589 · linkedin.com/in/deepak-katukuri

8. Oktober 2026

Siemens Mobility
z. Hd. Frau Christin Hitz

Bewerbung als Werkstudent (w/m/d) – Entwicklung und Integration LLM-basierter Anwendungen, Zugsicherungssysteme

Sehr geehrte Frau Hitz,

hiermit bewerbe ich mich als Werkstudent im Entwicklungsteam für Zugsicherungssysteme. LLM-Anwendungen in einem Umfeld zu entwickeln, in dem Zuverlässigkeit zählt, ist genau die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte.

Zuverlässigkeit prüfe ich schon in meinen eigenen Projekten. In JobPilot habe ich eine LangGraph-Pipeline mit 16 Knoten gebaut, die jede Aussage ohne Beleg in einem Chroma-Speicher blockiert; 238 pytest-Tests sichern sie ab. Bei meinem RAG-Retriever (Hybridsuche, Python, pgvector) habe ich die Qualität an einem Golden Set mit 55 Fragen gemessen und so eine stille Recall-Verschlechterung von 0,06 durch einen Standard-Tokenizer gefunden.

Auch die übrigen Anforderungen kann ich mit Projekten belegen. Mit FastAPI, React und PostgreSQL habe ich eine Gesundheits-App gebaut und live geschaltet (99 Tests). In einem Cloud-Projekt mit drei Personen habe ich die AWS-Infrastruktur (EC2, RDS), Docker, die GitHub-Actions-Pipeline und das Kubernetes-Setup (K3s) verantwortet, mit automatischer Skalierung von 2 bis 5 Pods bei 60 % CPU.

Drei Lücken nenne ich offen. Erstens: Meine PowerShell-Kenntnisse sind Grundkenntnisse aus der Arbeit unter Windows, kein Produktiveinsatz. Mein Schwerpunkt ist Python, und PowerShell-Skripte möchte ich bei Ihnen vertiefen. Zweitens: Ich kenne React statt Angular oder Vue und FastAPI statt Django. Die Konzepte sind übertragbar, und ich arbeite mich schnell ein. Drittens: Mein Deutsch liegt derzeit auf Niveau A1/A2, ich lerne aktiv weiter. Fachliche Arbeit und Dokumentation kann ich sicher auf Englisch leisten, und im Team möchte ich mein Deutsch Schritt für Schritt verbessern.

Ich studiere Data Science (MSc) in Deutschland und habe einen B.Tech in Computer Science & Engineering. Zusätzlich habe ich 2,5 Jahre als Software Engineer gearbeitet. Ich stehe Ihnen ab sofort als Werkstudent zur Verfügung, bin bereit für die Stelle umzuziehen und möchte nach dem Abschluss gern in Vollzeit bleiben.

Über ein Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen
Deepak Katukuri